

Exercice 1 — configuration : ouvrir la couche N

Écris la configuration électronique de chaque atome neutre. *Attention* : la couche externe ne dépasse pas 8, ce qui oblige parfois à ouvrir une couche N.

- a) argon Ar ($Z = 18$)
- b) potassium K ($Z = 19$)
- c) calcium Ca ($Z = 20$)

Exercice 2 — configuration électronique d'un ion

Écris la configuration électronique de chaque ion (on part de l'atome neutre, puis on retire ou ajoute des électrons).

- a) Na^+ ($Z = 11$)
- b) Mg^{2+} ($Z = 12$)
- c) O^{2-} ($Z = 8$)
- d) Cl^- ($Z = 17$)

Exercice 3 — répartition par couche

Donne la configuration de l'ion, puis le nombre d'électrons présents sur *chaque* couche et la couche de valence.

- a) Cl^- ($Z = 17$)
- b) Ca^{2+} ($Z = 20$)

Exercice 4 — vrai ou faux : configurations

Indique si chaque proposition est **vraie** ou **fausse**, en corrigeant si besoin.

- a) La configuration du calcium ($Z = 20$) est $(\text{K})^2(\text{L})^8(\text{M})^{10}$.
- b) La couche de valence du phosphore ($Z = 15$) est $(\text{L})^5$.
- c) L'ion Na^+ a la même configuration électronique que l'atome de néon ($Z = 10$).
- d) Un atome de soufre ($Z = 16$) possède 6 électrons de valence.

Exercice 5 — symbole de Lewis et célibataires

Pour chaque atome, donne le nombre d'électrons de valence, le nombre de doublets et de célibataires.

- a) bore B ($Z = 5$)
- b) oxygène O ($Z = 8$)
- c) silicium Si ($Z = 14$)